

1. Interfejsy i testy bazowe

- Implementacja bazowego projektu neoTRNG na układzie FPGA.
- Uruchomienie komunikacji:
 - interfejs UART
 - moduł pMOD SD Card (szybki zapis surowych bitów bezpośrednio do sektorów karty, bez systemu plików, przez interfejs SPI).
- Przygotowanie środowiska analitycznego na komputerze PC: instalacja i konfiguracja pakietu **ent**, zestawu testów statystycznych **NIST SP 800-22** oraz narzędzia do estymacji min-entropii **NIST SP 800-90B**. (bez/z de-biasing, bez/z CRC (z obecnym de-biasing))

2. Analiza Rozmieszczenia (Placement)

- Badanie wpływu fizycznej lokalizacji oscylatorów na krzemie na stopień ich niezależności i czystą entropię.
- Przygotowanie konfiguracji z różną liczbą oscylatorów pierścieniowych (RO): 8, 16, 64 oraz 128 jednostek. (dobrać wartości tak aby uchwycić jakąś różnicę)
- Realizacja dwóch skrajnych wariantów rozmieszczenia: **Localized** (bloki RO upakowane ciasno w jednym obszarze CLB) oraz **Distributed** (rozmieszczenie rozproszone po całej strukturze FPGA przy użyciu ograniczeń projektowych/constraints).
- Pomiary bazowe: zużycie zasobów logicznych (liczba tablic LUT), średni cykl oscylacji poszczególnych RO, Min-entropia ($H_{\min}$) oraz entropia Shannona (pakiet ent).
- **TABELA 1: Wpływ fizycznego rozmieszczenia na źródło entropii.**
 - Zawartość: Liczba RO | Typ rozmieszczenia (Loc/Dist) | Liczba LUT | Wynik $H_{\min}$ | Entropia wg ent.
 - Cel: Wykazanie występowania korelacji przestrzennej i jej wpływu na jakość generowanego szumu.

3. Faza Algorytmiczna i Optymalizacja Ekstrakcji

- Wybór najbardziej efektywnej metody post-processingu (tzw. wybielania) przy stałej liczbie źródeł (np. 64 RO).
- Modyfikacja jednostki próbkowania (Sampling Unit) i implementacja wymiennych modułów:
 - **XOR** (rozwiązanie o najniższym koszcie sprzętowym).
 - **CRC** (standardowa metoda zaimplementowana w neoTRNG).
 - **Toeplitz Extractor**
 - **AES-256** lub sha256
- Pomiary wydajnościowe: przepustowość wyjściowa (Bitrate w Mbps), dodatkowe zużycie zasobów przez sam ekstraktor, pełna weryfikacja statystyczna NIST 800-22.
- **TABELA 2: Efektywność post-processingu i współczynnik η .**
 - Zawartość: Typ ekstraktora | Dodatkowe LUT | Przepustowość [Mbps] | Wynik NIST 800-22 (Pass/Fail) | Współczynnik η (Efektywność).

4. Faza Odporności i Monitorowanie Online (Health Tests)

- wpięcie modułów testowych **RCT** (Repetition Count Test) oraz **APT** (Adaptive Proportion Test) w torze sygnałowym przed **ekstraktorem**.
- Badania środowiskowe: monitorowanie pracy układu podczas nagrzewania (suszarka) oraz chłodzenia (zamrażacz).
- **TABELA 4: Reakcja mechanizmów Health Test na czynniki zewnętrzne.**
 - Zawartość: Temperatura pracy [°C] | Surowa wartość $H_{\min}$ | Stan flagi Alarm (Tak/Nie) | Opóźnienie reakcji | Skuteczność ekstraktora w warunkach stresu.

5. neoTRBG na FPGA dla RPI

- jako osobny TRBG
- porównaieni z Quantis

6. Checklista Artefaktów (Wymagane do pracy dyplomowej i artykułu)

- **Dokumentacja Floorplanu:** zrzuty ekranu z narzędzi Vivado/Quartus wizualizujące fizyczne rozmieszczenie RO na matrycy FPGA.
- **Schematy RTL:** widok zsyntetyzowanej logiki ekstraktora Toeplitza.
- **Raporty Power Analyzer:** oszacowany pobór mocy (mW) dla różnych wariantów ekstraktorów.
- **Logi i Raporty:** kompletne wyniki z testów NIST (SP 800-22 oraz 800-90B) jako dowód w aneksie.
- **Dokumentacja Fotograficzna:** zdjęcie fizycznego stanowiska (FPGA, pMOD SD, setup do testów temperaturowych).